

Sistema de gestión de animales en un refugio

Karen Acuña

Programación en C#

Profesor: Reishell Fernández

Institución: Rocket Girls

Fecha: 6 de marzo de 2026

Sistema de gestión de animales en un refugio

Introducción

En esta práctica se desarrolló un programa con fundamentos en C# que simula un sistema para gestionar animales dentro de un refugio. El objetivo de la práctica es aplicar los conocimientos de la Programación Orientada a Objetos (POO) vistos en clase. En el programa se crea un sistema con diferentes tipos de animales y se muestran sus datos junto con el sonido que hace cada uno.

Abstracción

La abstracción se aplicó en la clase abstracta llamada Animal. En esta clase se le dan características generales que todos los animales deben tener, como el nombre y la edad. También se creó un objeto abstracto llamado EmitirSonido(), el cual no tiene una función que realizar en la clase padre y debe ser definido por las clases hijas.

Encapsulación

La encapsulación se utilizó declarando los atributos como privados, para que no puedan ser modificados desde otras clases. Para acceder a estos datos se utilizan métodos Get y Set y una propiedad para la edad. Además, se agregó una pequeña validación para evitar que la edad tenga valores negativos o iguales a cero.

Herencia

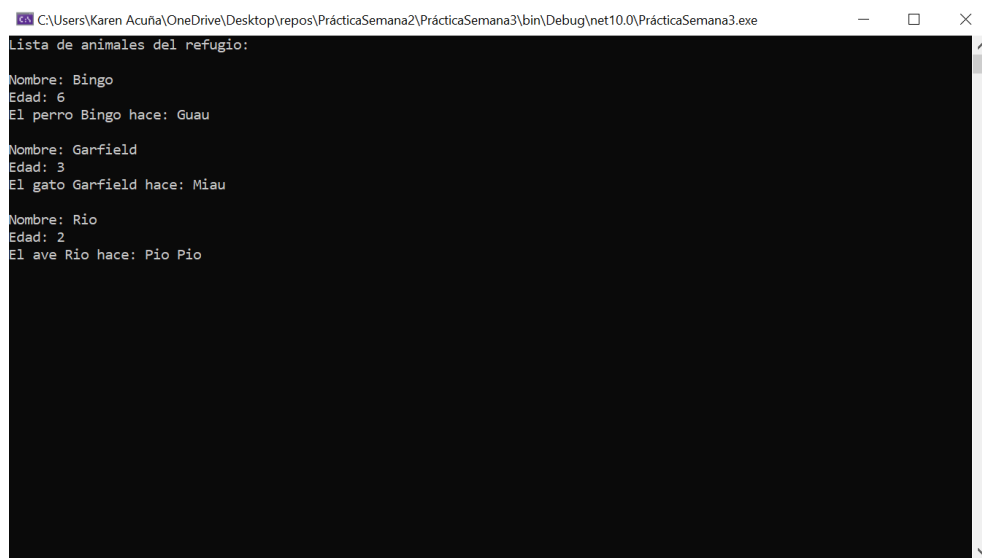
La herencia se aplicó creando las clases Perro, Gato y Ave, las cuales heredan de la clase Animal. Estas clases reutilizan las características definidas en la clase padre y cada una implementa su propia versión del método EmitirSonido() según el tipo de animal al que representa.

Polimorfismo

El polimorfismo se demuestra utilizando una lista `List<Animal>`, donde se almacenan diferentes tipos de animales. Luego se recorre la lista y se llama al método `EmitirSonido()` para cada objeto. Debido al polimorfismo, cada animal responde de forma diferente dependiendo de su tipo.

Ejemplo de ejecución

En la ejecución del programa, se muestra en la consola una lista de animales del refugio con su nombre y edad. Después de mostrar estos datos, cada animal emite su sonido correspondiente(Perro: Guau, Gato: Miau, Ave: Pio Pio).



```
C:\Users\Karen Acuña\OneDrive\Desktop\repos\PrácticaSemana2\PrácticaSemana3\bin\Debug\net10.0\PrácticaSemana3.exe
Lista de animales del refugio:
Nombre: Bingo
Edad: 6
El perro Bingo hace: Guau
Nombre: Garfield
Edad: 3
El gato Garfield hace: Miau
Nombre: Rio
Edad: 2
El ave Rio hace: Pio Pio
```

Figura 1.Salida del programa del sistema de gestión de animales.